



POLITECNICO
MILANO 1863

Report tecnico

prova finale

Professore: Gaetano Cascini

Tutor Aziendale: Gabriele Longoni

Gruppo 6: Alessandro Gorla, Alessandro Lanza, Andrea Galenda, Eddie Lucchi

Anno accademico 2022-2023

Sommario

Attraverso il presente report tecnico verranno descritte le attività di riprogettazione di un sistema di sollevamento pantografico, volte a ridurre i costi complessivi del prodotto. Il pantografo rappresenta la componente strutturale e di sollevamento del tavolo per radiografie “Moviplan IC”, prodotto dall’azienda milanese Villa Sistemi Medicali S.p.a.

Un brainstorming orientato ad individuare soluzioni alternative per il prodotto ha anticipato l’attività progettuale vera e propria. Il lavoro è stato suddiviso in quattro macro-temi, che corrispondono ad altrettanti sottoassiemi funzionali all’interno del prodotto. Da qui, sono stati analizzati criticità e requisiti e ne sono seguite le relative soluzioni. Lavorando nel contesto di un costante rapporto dialettico tra fattibilità tecnica e vantaggio economico, si è infine giunti alla definizione dei particolari e alla richiesta dei preventivi alle aziende fornitrici.

Qui di seguito verranno descritte le soluzioni adottate, motivate da opportune riflessioni e promosse dalle verifiche strutturali.

Indice

Sommario	2
Indice	3
1 Introduzione	5
2 Definizione dell'obiettivo	6
3 Illustrazione della soluzione	6
3.1 Attuatore	6
3.2 Traverse	7
3.2.1 Analisi preliminare	7
3.2.2 Modifiche introdotte	7
3.3 Molle	8
3.3.1 Scelta dei parametri	8
3.3.2 Ancoraggio delle molle	8
3.3.3 Tamponi in gomma	9
3.4 Traversa dell'attuatore	9
3.5 Bracci pantografo	10
4 Criteri di verifica	11
4.1 Norma di riferimento	11
4.2 Condizioni di carico	12
4.3 Materiali utilizzati	13
5 Verifica delle soluzioni adottate	14
5.1 Scelta dell'attuatore	14
5.2 Verifica del giunto attuatore	15
5.2.1 Verifica della forcella	15
5.2.2 Verifica del perno	16
5.2.3 Verifica delle boccole	16
5.3 Verifica della piastra terminale	16
5.4 Dimensionamento e verifica della traversa dell'attuatore	17
5.4.1 Verifica del perno	18
5.4.2 Verifica piattello	19
5.4.3 Verifica del tubolare	19
5.5 Verifica posizionamento traverse	20
5.6 Verifica bracci di sollevamento	20
5.7 Boccole	22
6 Analisi dei costi	22
6.1 Tabulazione costi	22

6.1.1	Componenti rimossi.....	22
6.1.2	Componenti introdotti.....	23
6.1.3	Manodopera	23
6.2	Risparmio effettivo	23
7	Conclusione	23
8	Appendice, fonti e tavole	24
8.1	Appendice A: Codice.....	24
8.2	Appendice B: Forze condizioni di carico	24
8.3	Appendice C: Tavole	24
8.4	Appendice D: Fonti	24
8.5	Appendice E: Preventivi.....	24
8.6	Appendice F: FEA	25

1 Introduzione

Il progetto consiste in una riprogettazione del sistema di sollevamento del tavolo per radiografie “Moviplan IC” (figura 1.1), appartenete alla linea di Villa Sistemi Medicali. Il sistema attuale è composto da un cinematismo a pantografo semplice, movimentato mediante un attuatore lineare (figura 1.2).



Figura 1.1

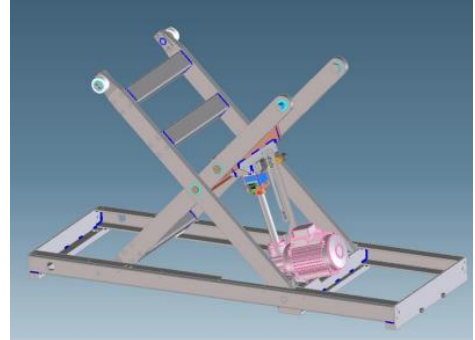


Figura 1.2

In particolare, il prodotto è composto da quattro parti fondamentali:

- un basamento, collegato a terra tramite sei tasselli, ospita le guide a C lungo le quali scorrono le ruote;
- il gruppo attuatore, avente la funzione di mettere il sistema in movimento. La trasmissione è realizzata tramite un riduttore a vite senza fine e chiocciola. In questo modo viene garantita l'irreversibilità del moto;
- il gruppo pantografo, composto da quattro aste a due a due speculari, collegate in coppia attraverso un insieme di traverse. La cerniera centrale è anch'essa realizzata grazie ad una traversa avente due perni saldati alle estremità, che permettono la rotazione relativa delle coppie di bracci;
- il piano superiore dove sono alloggiati le componenti necessarie al fissaggio e movimentazione del tavolo superiore.

Al di sopra del sistema di sollevamento viene montata una particolare barella: questa ha la capacità di muoversi lungo ogni direzione nel piano orizzontale.

Infine, è presente una copertura esterna avente funzione sia estetica sia protettiva, allo scopo di scongiurare possibili infortuni ad operatori e pazienti.

2 Definizione dell'obiettivo

L'obiettivo imposto da Villa S.M. per il progetto è il raggiungimento di un risparmio economico del 25% rispetto al prodotto originale, raggiungibile per mezzo di una riduzione dei carichi limite fino al 20%.

Al fine della riduzione costi, è richiesto inoltre di diminuire il numero di particolari e di snellire le operazioni di assemblaggio.

Il sistema di sollevamento deve comunque mantenere le sue funzionalità, garantendo i seguenti requisiti:

- carico massimo statico di almeno 300 kg;
- carico massimo dinamico di almeno 200 kg;
- velocità media minima di salita a pieno carico: 20 mm/s;
- velocità media minima di salita senza paziente: 30 mm/s;
- irreversibilità del moto del pantografo;
- in caso di mancata alimentazione, blocco istantaneo del moto;
- conformità alla norma specifica per dispositivi elettromedicali;

Nota bene: al fine della prova è stata trascurata tutta la componentistica elettrica (ad esclusione del motore), il carter esterno e i componenti specifici per la movimentazione della barella nel piano superiore. La nostra analisi si limita alla componentistica necessaria al solo sistema di sollevamento.

3 Illustrazione della soluzione

3.1 Attuatore

La soluzione attualmente in uso prevede la disposizione obliqua dell'attuatore, fissato mediante un doppio giunto al basamento (figura 3.1.1) e mediante un giunto singolo alla traversa attuatore.

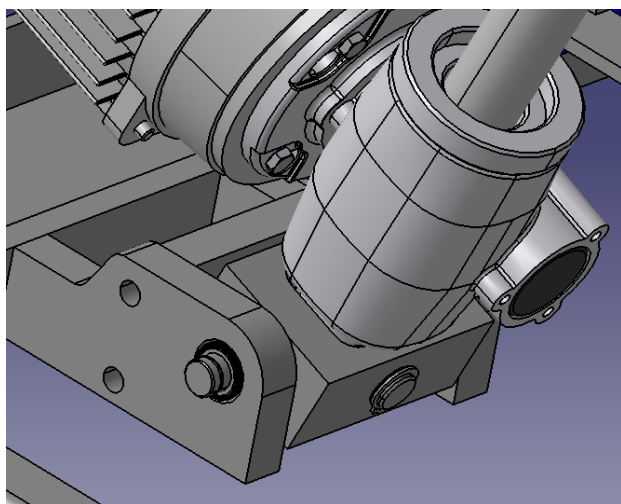


Figura 3.1.1

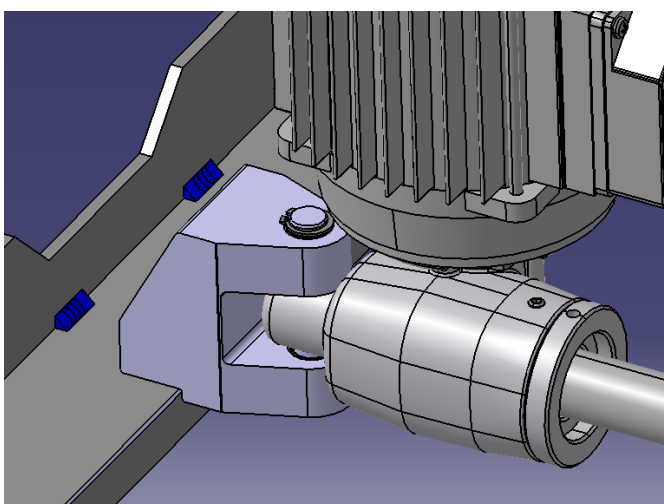


Figura 3.2.2

La nostra scelta è ricaduta su un posizionamento orizzontale dello stesso, in modo tale da:

- eliminare il giunto responsabile del grado di libertà rotazionale nel piano parallelo alle aste, poiché l'inclinazione dell'attuatore rimane fissa lungo tutta la corsa (figura 3.1.2);
- ridurre la forza necessaria al sollevamento grazie a un braccio di leva maggiore ed una corsa maggiore (a parità di lavoro necessario), in modo da poter impiegare un motore di taglia inferiore;
- favorire il posizionamento di molle a compressione al fine di ridurre ulteriormente la forza necessaria per il sollevamento;

3.2 Traverse

Le traverse sono aste che collegano le coppie di bracci del pantografo, montate al fine di irrigidirne la struttura, rendendolo resistente alla varietà di carichi ai quali verrà sottoposto nella vita operativa. Ai fini dell'analisi, possono essere considerate come travi incastrate da entrambi i lati: trasmettono dunque ogni tipo di sollecitazione da un braccio all'altro.

3.2.1 Analisi preliminare

Come riportato nel trattato "Mathematical Analysis of Scissor Lifts", si presentano di seguito le situazioni in cui le traverse di un meccanismo pantografico vengono sollecitate.

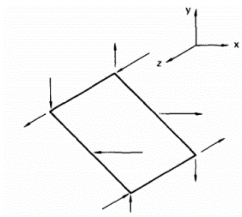


Figura 3.2.1

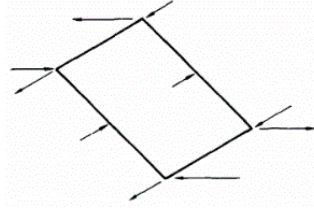


Figura 3.2.2

L'applicazione di una forza lungo l'asse Z (figura 3.2.1), così come l'applicazione di un momento attorno all'asse Y (figura 3.2.2), sono condizioni di carico a cui il pantografo non andrà incontro nell'utilizzo; pertanto, sono trascurabili ai fini del progetto.

Nel caso in esame, la condizione per la quale si rende necessario l'uso delle traverse è la presenza di momento attorno all'asse X (figura 3.2.3). Tale situazione si presenta qualora il sistema non si trovi più in condizione di totale simmetria. Infatti, il posizionamento del carico al di fuori del piano di mezzeria longitudinale crea uno squilibrio asimmetrico sulle forze trasmesse ai bracci. Tale condizione si presenta all'istante della salita del paziente sul macchinario oppure in caso di movimenti della barella in direzione Z, utili per posizionare la parte del corpo interessata in prossimità della macchina radiografica.

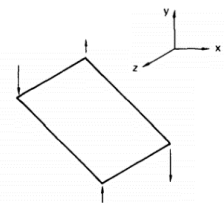


Figura 3.2.3

3.2.2 Modifiche introdotte

È stata eseguita una completa revisione e riprogettazione delle traverse presenti originariamente (figura 3.2.4) e del loro posizionamento all'interno del pantografo, modificando la soluzione originale in queste modalità:

- la traversa centrale è stata mantenuta, poiché in corrispondenza della cerniera relativa vengono scambiate forze considerevoli. Inoltre, si tratta di una scelta strategica per riuscire a vincolare i quattro bracci con un unico elemento;
- la traversa in corrispondenza dei carrelli in basso viene sostituita da una traversa completamente nuova, predisposta per l'aggancio dell'attuatore e capace di sostituire i perni ruota originari;
- la traversa dell'attuatore originale viene eliminata in quanto il sistema di attuazione viene disposto in orizzontale e collegato al componente descritto nel punto precedente;

- una delle traverse in corrispondenza dei carrelli superiori viene eliminata, poiché, a seguito della riduzione dei carichi, risulterebbe ridondante (vedi capitolo 5.2);

Il risultato finale è visibile in figura 3.2.5.

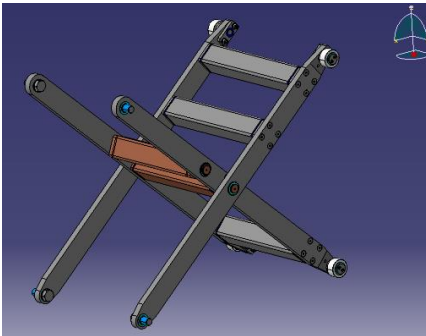


Figura 3.2.4

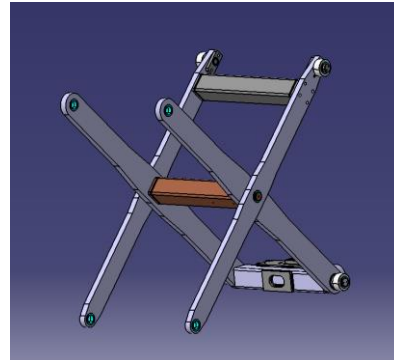


Figura 3.2.5

3.3 Molle

La scelta di sostituire l'attuatore già utilizzato con uno meno performante, al fine di ridurre i costi, è stata ponderata sulla possibilità di ridurre i carichi statici e dinamici agenti sull'attuatore stesso.

Per rendere fattibile tutto ciò, oltre al differente posizionamento del sistema di alzata, è stato necessario trovare un modo per diminuire il carico nella situazione più sfavorevole. Infatti, nella posizione di pantografo completamente abbassato, si registra il picco massimo di forza richiesta all'attuatore. Di conseguenza si è optato per posizionare una coppia di molle a compressione in parallelo, capaci di lavorare nella fase critica di salita. Tale soluzione permette di ridurre la forza massima richiesta dal sistema di attuazione, sfruttando l'energia potenziale delle molle accumulata in fase di discesa.

3.3.1 Scelta dei parametri

Una volta definiti i carichi massimi e il range di azione delle molle è stata scelta da catalogo una molla con le caratteristiche descritte in figura 3.3.1.

14450

Attributo del prodotto	Valore
Tipo di molle	Molla a comp.
Materiale	Filo di acciaio armonico
d - Diametro filo (mm)	8,00
De - Diametro esterno (mm)	58,00
Di - Diametro interno (mm)	42,00
L0 - Lunghezza senza carico (mm)	160,00
Ln - Lunghezza con carico max. (mm)	90,00
Sn - Corsa massima (mm)	70,00
F _n - Carico massimo in a Ln (N)	2824,00
R - Costante della molla (N/mm)	40,34
Estremità	Chiusa, molata
Peso (g)	643,00
HS codice	7320208100
Paese d'origine	DK, DE, IT, UK, US

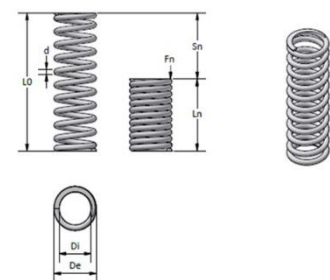


Figura 3.3.1

3.3.2 Ancoraggio delle molle

Le molle vengono posizionate tra la piastra finale e la traversa dell'attuatore, di modo che lavorino in direzione orizzontale a diretto contatto con gli elementi di interesse. Per il fissaggio al basamento si è pensato di realizzare una tazza in materiale plastico rigido, avente lo scopo di mantenere la molla in posizione. Alle estremità si è optato per realizzare due piattelli con bordatura in modo tale da inibire eventuali spostamenti laterali (dovuti alle forze in gioco durante la fase operativa), oltre a impedire l'usura degli elementi strutturali. Il diametro dei piattelli risulta leggermente maggiore di quello della molla stessa, al fine di evitare impuntamenti durante l'ingaggio. Entrambi i piattelli vengono realizzati in comune acciaio da costruzione UNI-EN 10025 S235JR poiché non soggetti a particolari stati di sforzo. La molla resterà fissa alla piastra finale,

mentre il tampone in gomma e il relativo piattello saranno ancorati alla traversa dell'attuatore (come in figura 3.3.2); la molla verrà quindi azionata dallo spostamento della traversa.

Generalmente, nelle molle a compressione, è necessario un sistema di guida per la molla lungo la corsa utile, per evitare che essa si deformi a causa di forze agenti in direzione diversa dall'asse della molla. In questo caso, dato il coefficiente di rigidezza elevato, non risulta necessario ricorrere a un sistema di questo tipo. In questo modo si rende più snello il sistema di ancoraggio, risparmiando eventuali componenti aggiuntivi e rendendone l'assemblaggio più veloce.

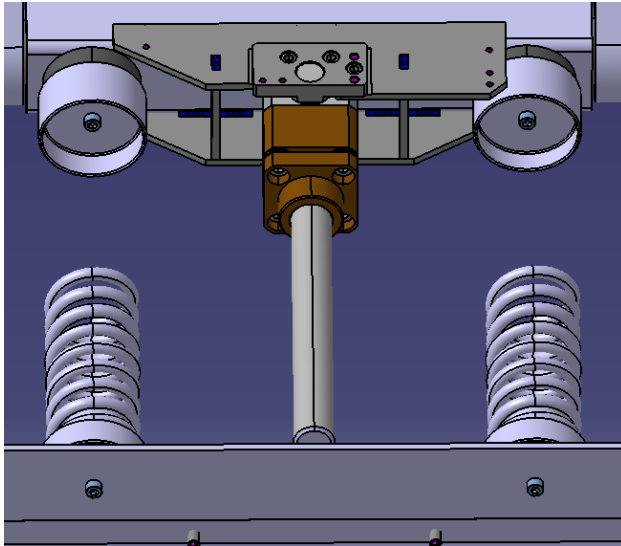


Figura 3.3.2

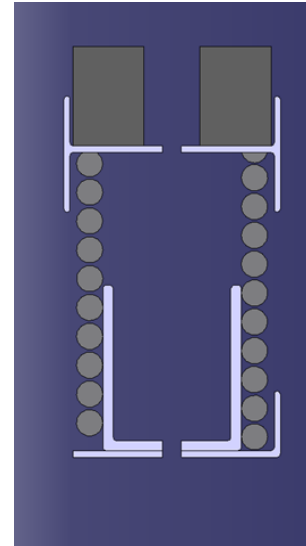


Figura 3.3.3

3.3.3 Tamponi in gomma

Nel momento in cui la traversa dell'attuatore viene a contatto con le molle si verifica un brusco scambio di forze, che potrebbe causare una leggera irregolarità di accelerazione durante il funzionamento (figura 5.1.2). Per limitare questo fenomeno e rendere più fluido il moto del tavolo, viene interposto un tampone di gomma tra la traversa dell'attuatore e il piattello della molla. Per garantire un corretto centraggio tra piattello e tampone, essi vengono incollati tramite Loctite 480.

3.4 Traversa dell'attuatore

La nuova traversa è stata realizzata in modo da soddisfare i seguenti requisiti:

- sostenere il momento flettente generato dall'attuatore;
- fornire un supporto per le molle;
- rimanere solidale alla chiocciola dell'attuatore durante l'intera corsa;

Individuati i requisiti, sono state determinate le seguenti caratteristiche:

- per quanto riguarda il primo requisito, è stato sufficiente riproporre la geometria della traversa presente nella struttura originale: un tubolare di sezione quadrata;
- il secondo è stato soddisfatto posizionando la traversa il più vicino possibile al telaio, in modo che le molle, montate sul basamento, potessero agire direttamente su di essa. Inoltre, allo stesso fine, la superficie di contatto deve mantenersi perpendicolare all'asse delle molle e ad altezza costante, durante l'intera corsa delle stesse;

- la precedente soluzione si è coniugata perfettamente con il terzo problema, grazie all'allineamento degli assi delle molle e della vite senza fine sullo stesso piano orizzontale;

Analizzando la cinematica del meccanismo pantografico, è possibile notare solo un punto, appartenente ai bracci interni, in moto puramente traslatorio. Tale punto, coincidente con l'asse delle ruote, rispecchia perfettamente le caratteristiche richieste per il posizionamento della nuova traversa; sarà tuttavia necessario garantire la rotazione relativa rispetto al braccio. Questo grado di libertà viene sfruttato per mantenere le facce della traversa perpendicolari a molle e vite senza fine. Data la peculiare posizione, è risultato automatico incorporare anche il vincolo di carrello all'interno della traversa stessa, garantendo la rotazione delle ruote.

Come ultima soluzione, il supporto per la chiocciola è stato posizionato sulla faccia esterna della traversa opposta all'attuatore. Tale espediente appare controintuitivo, dal momento che così facendo è richiesta una maggiore lunghezza della vite senza fine; tuttavia, in questo modo la madre vite lavora sempre in compressione.

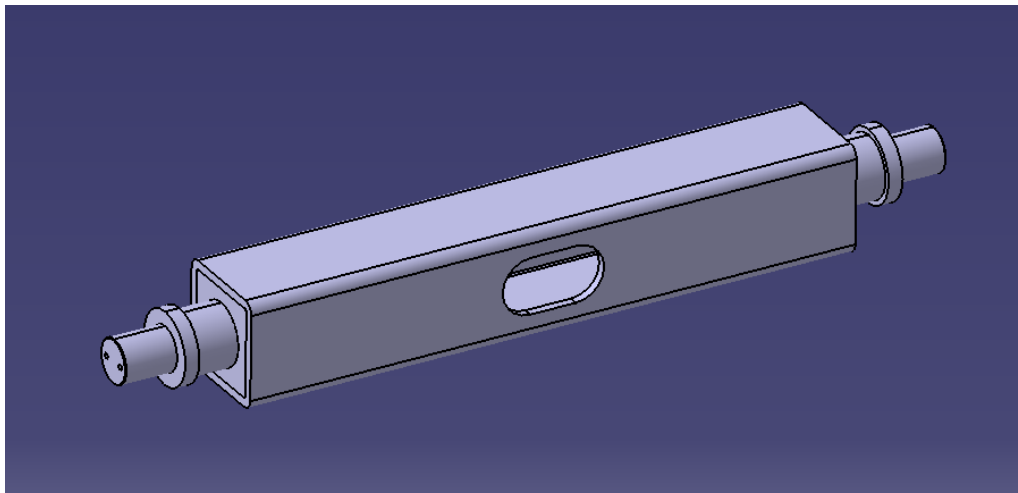


Figura 3.4.1 Traversa attuatore

3.5 Bracci pantografo

Il nuovo sistema di attuazione, combinato con la riduzione dei carichi, ha modificato la distribuzione delle forze nei bracci del pantografo: per questo motivo è stato necessario apportare alcuni cambiamenti alla geometria di questi componenti (figura 3.5.1). In particolare, le regioni più critiche si sono rivelate:

- la cerniera centrale, sia per il braccio esterno sia per il braccio interno, poiché coincidente con il punto di massimo del momento flettente;
- in corrispondenza dell'alloggiamento delle boccole di supporto alla nuova traversa attuatore;

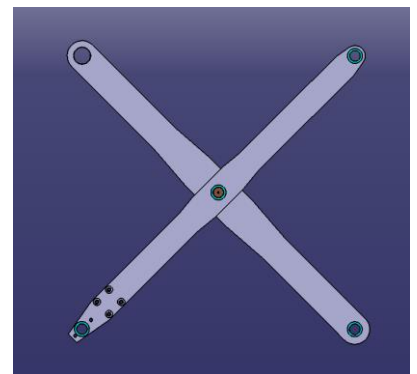


Figura 3.5.1

4 Criteri di verifica

4.1 Norma di riferimento

Ogni componente è stato verificato in accordo con la norma CEI EN 60601-1, specifica per dispositivi elettromedicali. In particolare, i coefficienti di sicurezza usati sono riportati in tabella 4.1.

Situazione			FATTORE DI SICUREZZA DEL CARICO minimo ^(a)	
N.	Parti del sistema	Allungamento	A ^(b)	B ^(c)
1	Le parti del sistema di sostegno che non sono soggette all'usura	Materiale metallico ^(d) con allungamento a rottura specifico uguale o superiore al 5 %	2,5	4
2	Le parti del sistema di sostegno che non sono soggette all'usura	Materiale metallico ^(d) con allungamento a rottura specifico inferiore al 5 %	4	6
3	Le parti del sistema di sostegno che sono soggette all'usura ^(e) e sono prive di DISPOSITIVO MECCANICO DI PROTEZIONE	Materiale metallico ^(d) con allungamento a rottura specifico uguale o superiore al 5 %	5	8
4	Le parti del sistema di sostegno che risentono di usura ^(e) e sono prive di DISPOSITIVO MECCANICO DI PROTEZIONE	Materiale metallico ^(d) con allungamento a rottura specifico inferiore al 5 %	8	12
5	Le parti del sistema di sostegno che sono soggette all'usura ^(e) e dotate di un DISPOSITIVO MECCANICO DI PROTEZIONE (o un sistema primario di sistemi di supporto multipli)	Materiale metallico ^(d) con allungamento a rottura specifico uguale o superiore al 5 %	2,5	4
6	Le parti del sistema di sostegno che sono soggette all'usura ^(e) e dotate di DISPOSITIVO MECCANICO DI PROTEZIONE (o un sistema primario di sistemi di supporto multipli)	Materiale metallico ^(d) con allungamento a rottura specifico inferiore al 5 %	4	6
7	DISPOSITIVO MECCANICO DI PROTEZIONE (o un sistema di riserva del sistema di sostegno multiplo)		2,5	4
(a) I FATTORI DI SICUREZZA DEL CARICO sono previsti in modo da tener conto delle condizioni definite in 15.3.7 (cioè gli effetti ambientali, gli effetti negativi dell'usura, della corrosione, dell'affaticamento del materiale o dell'invecchiamento). (b) Caso A = Il CARICO DI ROTTURA del materiale e tutte le forze esterne previste sono quantificabili e ben note. (c) Caso B = Diverso dal caso A; in particolare, il CARICO DI ROTTURA del materiale e tutte le forze esterne previste sono approssimativamente note, ma non con sufficiente precisione da giustificare il FATTORE DI SICUREZZA DEL CARICO del caso A. (d) Per i materiali metallici, Norme particolari possono prescrivere adeguati FATTORI DI SICUREZZA DEL CARICO (vedi le motivazioni dell'Allegato A, paragrafo 9.8). (e) I componenti considerati danneggiabili dall'usura comprendono: catene, cavi (funi metalliche), cinghie, dadi dei martinetti, molle, tubi pneumatici o idraulici flessibili, guarnizioni o fasce elastiche di pistoni pneumatici o idraulici.				

Tabella 4. 1

4.2 Condizioni di carico

Ricordando le specifiche di progetto, avendo optato per un cambio attuatore, è possibile considerare una parziale riduzione dei carichi (tabella 4.2.1).

Carico massimo dinamico	200 kg
Carico massimo statico	300 kg
Massa barella	53 kg
Massa accessori	15 kg

Tabella 4.2.1

Dato lo specifico campo di utilizzo del sistema di sollevamento, il calcolo delle forze è stato svolto considerando quattro condizioni di carico (due statiche e due dinamiche) in diverse posizioni del paziente e della barella (tabella 4.2.2):

- 1) Carico massimo dinamico centrato con barella spostata longitudinalmente di 600 mm (figura 4.2.1)
- 2) Carico massimo statico centrato con barella in posizione di mezzeria (figura 4.2.2)
- 3) 60% del carico massimo statico applicato a 1065 mm dal centro con barella spostata di 600 mm longitudinalmente e 130 mm trasversalmente (figura 4.2.3)
- 4) Carico massimo dinamico applicato a 975 mm dal centro con barella spostata di 600 mm longitudinalmente e 130 mm trasversalmente (figura 4.2.4)

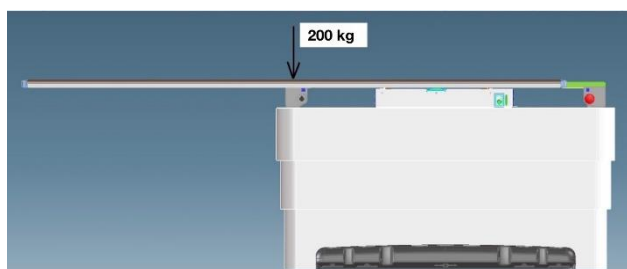


Figura 4.2.1



Figura 4.2.2

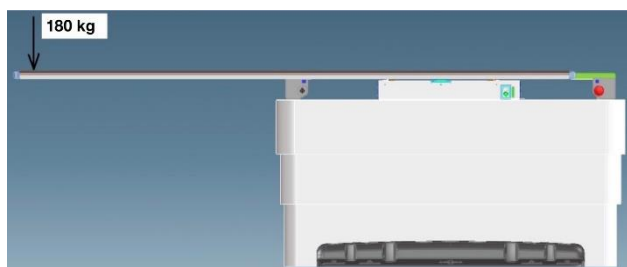


Figura 4.2.3

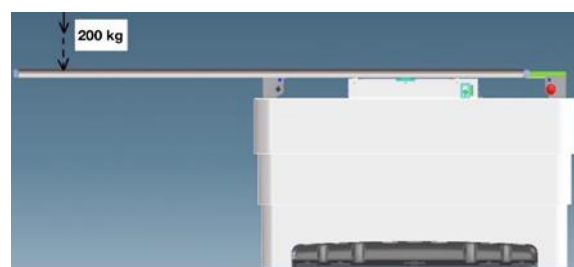


Figura 4.2.4

	Cond. 1	Cond. 2	Cond. 3	Cond. 4
Carico	200 Kg	300 kg	180 kg	200 kg
Corsa barella direzione longitudinale	600 mm	0 mm	600 mm	600 mm
Corsa barella direzione trasversale	0 mm	0 mm	130 mm	130 mm
Offset longitudinale rispetto al centro della barella	0 mm	0 mm	1065 mm	975 mm
Offset trasversale rispetto al centro della barella	0 mm	0 mm	340 mm	250 mm

Tabella 4.2.2

4.3 Materiali utilizzati

I materiali utilizzati per la progettazione dei nuovi componenti sono i seguenti:

- UNI-EN 10025 S275JR
- UNI-EN 10025 S235JR
- EN 10083-3 39NiCrMo3

Le proprietà meccaniche e chimico-fisiche dei materiali sono illustrate nelle tabelle seguenti.

Composizione chimica UNI-EN 10025 S275JR					
C	Mn	P	S	N	Cu
≤ 0.22	≤ 1.50	≤ 0.035	≤ 0.035	≤ 0.012	≤ 0.55

Tabella 4.3.1

Caratteristiche meccaniche UNI-EN 10025 S275JR		
Spessore nominale (mm)	Rp0,2 (Mpa) min.	Rm (Mpa) min.
<3	275	430-580
≥3 ≤ 16	275	410-560
> 16 ≤ 40	265	410-560
> 40 ≤ 63	255	410-560
> 63 ≤ 80	245	410-560
> 80 ≤ 100	235	410-560
> 100 ≤ 150	225	400-540
> 150 ≤ 200	215	380-540
> 200 ≤ 250	205	380-540
> 250 ≤ 400	195	380-540

Tabella 4.3.2

Composizione chimica UNI-EN 10025 S235JR					
C	Mn	P	S	N	Cu
≤0.17	≤1.40	≤0.035	≤0.035	≤0.12	≤0.55

Tabella 4.2.3

Caratteristiche meccaniche UNI-EN 10025 S235JR		
Spessore nominale (mm)	Rp0,2 (Mpa) min.	Rm (Mpa) min.
≤ 16	235	360-510
> 16 ≤ 40	225	360-510
> 40 ≤ 100	215	360-510
> 100 ≤ 150	195	350-500
> 150 ≤ 200	185	340-490
> 200 ≤ 250	175	340-490
> 250 ≤ 400	165	330-480

Tabella 4.2.4

Composizione chimica EN 10083-3 39NiCrMo3						
C	Si	Mn	P	S	Cr	Mo
0,35 - 0,43	≤ 0,40	0,50 - 0,80	≤ 0,025	≤ 0,035	0,60 - 1,00	0,15 - 0,25

Tabella 4.2.5

Caratteristiche meccaniche EN 10083-3 39NiCrMo3		
Diametro nominale (mm)	Rp0,2 (Mpa) min.	Rm (Mpa) min.
≤ 16	785	980-1180
> 16 ≤ 40	735	930-1130
> 40 ≤ 100	685	880-1080
> 100 ≤ 160	635	830-980
> 160 ≤ 250	540	740-880

Tabella 4.3.6

5 Verifica delle soluzioni adottate

Di seguito verranno eseguite le verifiche dei nuovi componenti.

5.1 Scelta dell'attuatore

Dai calcoli emerge come la seconda condizione di carico sia la più critica, poiché l'attuatore è sottoposto alla massima forza statica. Nella posizione più svantaggiosa (pantografo totalmente abbassato), questa risulta essere di 15075 N (figura 5.1.1).

Data l'entità della forza si è reso necessario l'inserimento di due molle a compressione in parallelo, ciascuna con coefficiente elastico $K = 40 \text{ N/mm}$ e corsa di 70 mm: la coppia esercita una forza totale di 5600 N a pantografo completamente abbassato (massima compressione delle molle). La massima forza statica a cui l'attuatore deve essere in grado di resistere è dunque pari a 9475 N (figura 5.1.1).

Per quanto riguarda la massima forza dinamica, derivante dalla prima condizione di carico, questa si riduce da 11675 N a 6057 N per motivi analoghi (figura 5.1.2).

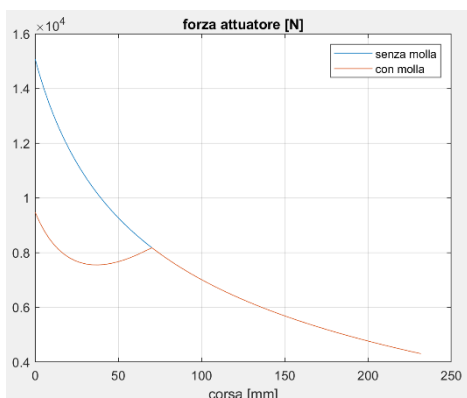


Figura 5.1.1

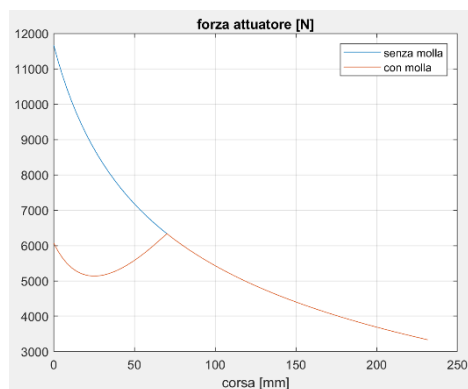


Figura 5.1.2

Combinando le forze ottenute con i requisiti di velocità imposti da Villa S.M., la nostra scelta è ricaduta sull'attuatore ALI4 CA versione M04, capace di garantire una forza statica di 10 kN e una forza dinamica di 7 kN a una velocità di 9 mm/s.

5.2 Verifica del giunto attuatore

La disposizione orizzontale dell'attuatore ha consentito l'eliminazione del giunto responsabile del grado di libertà rotazionale nel piano parallelo alle aste. Tuttavia, rimane necessario consentire la rotazione attorno all'asse verticale, in modo tale da non generare momento flettente nelle condizioni di carico 3 e 4.

A tale scopo è stato progettato un giunto in grado di collegare la traversa del basamento con la parte terminale dell'attuatore.

5.2.1 Verifica della forcella

Il materiale scelto per la realizzazione della forcella è UNI-EN 10025 S275JR.

Dato un carico massimo $F = 10 \text{ kN}$ si ha che lo sforzo di trazione agente sull'asola, compreso di fattore di sicurezza $f = 2.5$ è pari a:

$$\sigma = \frac{F}{2b(d_o - d)} * f = 44.64 \text{ MPa} < 340 \text{ MPa}$$

Dove $b = 20.5 \text{ mm}$ indica lo spessore mentre $d_o = 30 \text{ mm}$ e $d = 16 \text{ mm}$ indicano rispettivamente i diametri esterno ed interno dell'asola.

Allo stesso modo è possibile procedere alla verifica dello sforzo di taglio:

$$\tau = \frac{F}{4b \frac{(d_o - d)}{2}} * f = 44.64 \text{ MPa} < 169 \text{ MPa}$$

Occorre inoltre verificare la pressione di contatto tra la boccia e l'asola:

$$p = \frac{F}{2db} = 15.7 \text{ MPa}$$

Una ulteriore analisi FEM ha confermato la resistenza strutturale dell'intero pezzo, evidenziando uno sforzo massimo di 117 MPa (figura 5.2.1), inferiore al valore massimo ammissibile.

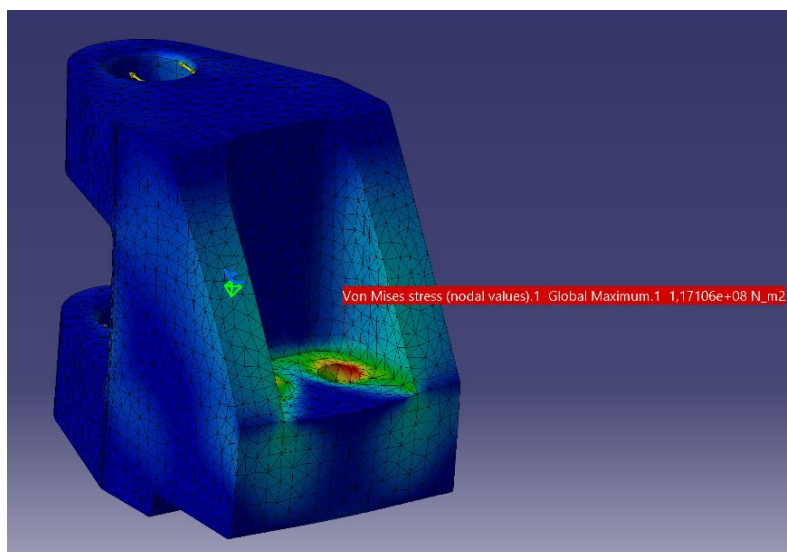


Figura 5.2.1

5.2.2 Verifica del perno

Il materiale utilizzato per la realizzazione del perno è UNI-EN 10025 S235JR. Procedendo al calcolo del momento flettente massimo lungo il perno si ha:

$$M_{b,max} = \frac{F}{12}a = 25000 \text{ Nmm}$$

dove $a = 31 \text{ mm}$ è la lunghezza del perno compresa tra le due asole. Lo sforzo assiale risulta dunque pari a:

$$\sigma = \frac{32 M_{b,max}}{\pi d^3} f = 232 \text{ MPa} < 360 \text{ MPa}$$

Lo sforzo tangenziale risulta invece:

$$\tau = \frac{F/2}{\frac{\pi}{4}d^2} f = 81.2 \text{ MPa} < 207 \text{ MPa}$$

dove $d = 14 \text{ mm}$. Per quanto riguarda la pressione di contatto questa risulta essere:

$$p = \frac{F}{2db} = 17.4 \text{ MPa}$$

5.2.3 Verifica delle boccole

Le boccole utilizzate per il giunto sono IGUS GSM-1416-20, aventi pressione limite di contatto 78 MPa. Risultano dunque verificate dati i valori di pressione precedentemente riportati.

L'intero giunto risulta dunque completamente verificato in ogni sua parte.

5.3 Verifica della piastra terminale

Per accertarsi che le forze generate dalle molle non siano causa di problemi strutturali, è stata effettuata un'analisi ad elementi finiti sulla traversa finale. Sono stati applicati dei vincoli capaci di simulare la struttura durante le reali condizioni di esercizio: due incastri alle estremità e un incastro unilaterale lungo l'intero sviluppo della traversa al fine di riprodurre la saldatura. Il materiale utilizzato per la traversa è acciaio UNI-EN 10025 S235JR, l'analisi riporta una sollecitazione massima di 92 Mpa (figura 5.3.1), accettabile in quanto il coefficiente di sicurezza risulta superiore al valore limite.

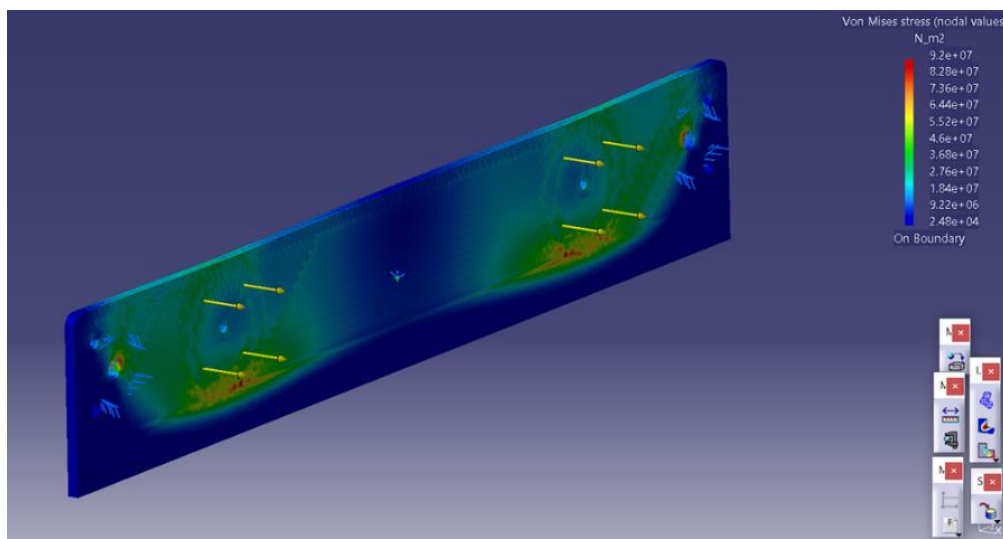


Figura 5.3.1

5.4 Dimensionamento e verifica della traversa dell'attuatore

La condizione più critica si verifica con la presenza di carico asimmetrico (condizione 3), in particolare nel caso di barella spostata in direzione dei carrelli. Dagli equilibri a traslazione e rotazione è possibile ricavare le forze agenti sulla traversa; da notare il momento, orientato lungo l'asse verticale, conseguenza delle asimmetrie (figura 5.4.1).

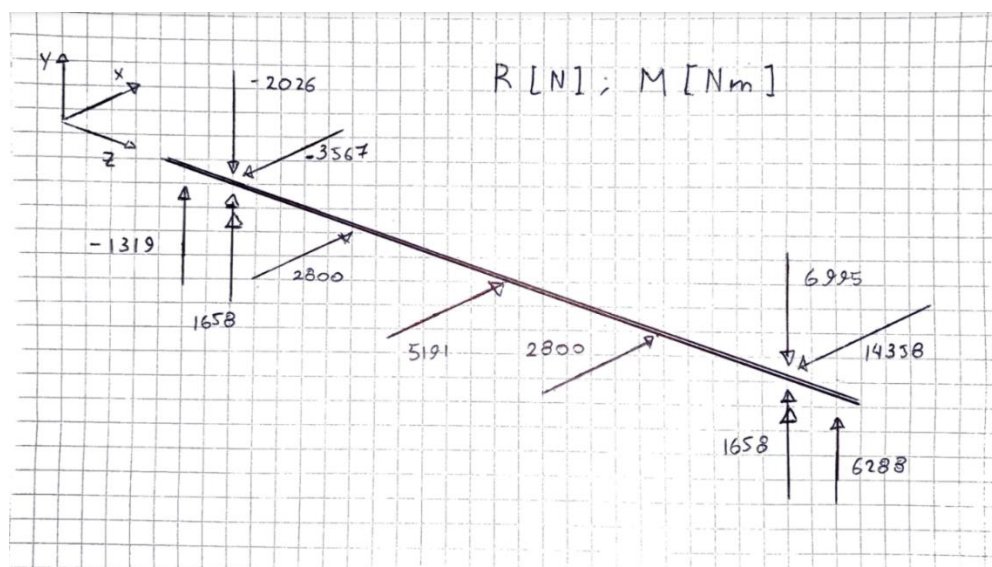


Figura 5.4.1 CARICHI AGENTI SULLA TRAVERSA

Attraverso i successivi grafici delle azioni interne si mette in luce quanto accade in corrispondenza del perno più sollecitato (figure 5.4.2 e 5.4.3). È bene specificare che l'estremo destro del grafico coincide con la ruota, mentre si riscontra un netto cambio di carichi in corrispondenza del braccio. Il resto della traversa si sviluppa in direzione negativa dell'asse z.

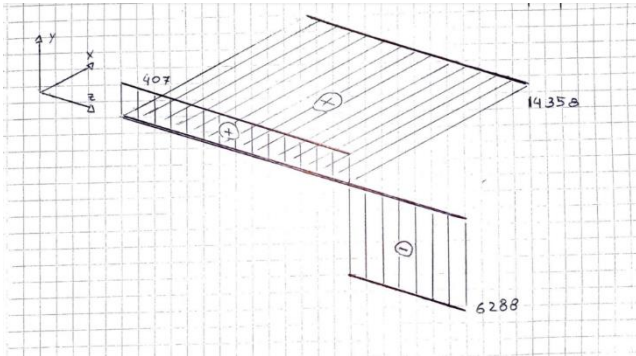


Figura 5.4.2 **AZIONE DI TAGLIO**

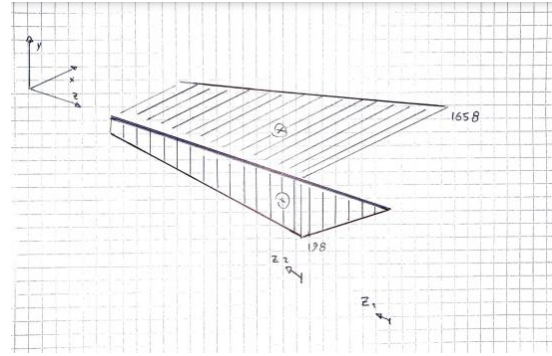


Figura 5.4.3 **MOMENTO FLETTENTE**

Procedendo con il calcolo del momento flettente:

nel tratto ruota-braccio si ha

$$M_x = 6288 N \cdot z_1 \quad M_y = 0$$

mentre nel tratto braccio-traversa si ottiene

$$M_x = 198 Nm - 707 N \cdot z_2 \quad M_y = 1658 Nm - 14358 N \cdot z_2$$

Si nota come il momento sul piano orizzontale è causa della maggiore sollecitazione in corrispondenza del braccio. Non sarà dunque necessario verificare nuovamente la traversa nel caso di carico simmetrico.

5.4.1 Verifica del perno

Il perno deve sostenere sollecitazioni notevolmente diverse lungo il suo asse, motivo per cui si realizza un cambio di diametro tra ruota e braccio. In questo modo è possibile assecondare il vincolo geometrico legato al diametro interno delle ruote (25 mm) e, contemporaneamente, sostenere l'enorme carico dato dal momento flettente in corrispondenza del braccio. Si realizza un ampio raccordo per minimizzare l'effetto d'intaglio.

Si calcola lo sforzo massimo in corrispondenza del braccio, utilizzando un diametro $d = 35$ mm, attraverso il criterio di Von Mises:

$$\sigma_{35} = \sqrt{\left(\frac{32 \cdot \sqrt{(1658 Nm)^2 + (198 Nm)^2}}{\pi \cdot d^3}\right)^2 + 3 \cdot \left(\frac{4 \cdot \sqrt{(6288 N)^2 + (14358 N)^2}}{\pi \cdot d^2}\right)^2} = 397.7 MPa$$

Allo stesso modo si calcola lo sforzo massimo in corrispondenza delle ruote ($d = 25$ mm):

$$\sigma_{25} = \sqrt{\left(\frac{32 \cdot 198 Nm}{\pi \cdot d^3}\right)^2 + 3 \cdot \left(\frac{4 \cdot \sqrt{(6288 N)^2 + (14358 N)^2}}{\pi \cdot d^2}\right)^2} = 140.4 MPa$$

Si nota che lo sforzo maggiore si ha in corrispondenza dell'alloggiamento del braccio; pertanto, sarà σ_{35} a determinare la scelta del materiale. Applicando il coefficiente di sicurezza 2.5 allo sforzo massimo a rottura, risulta necessario un acciaio con carico a rottura minimo di 994 MPa.

La scelta ricade su un acciaio bonificato: EN 10083-3 39NiCrMo3.

Il coefficiente di sicurezza per il diametro minore risulta circa 7.1, il che garantisce ulteriore sicurezza circa eventuali effetti di intaglio dovuti al raccordo.

5.4.2 Verifica piattello

La verifica del piattello è stata effettuata attraverso un'analisi FEM (Figura 5.4.4). Si inseriscono i carichi trasmessi dal perno sulla superficie del foro circolare e si impone un vincolo di incastro sul tubolare.

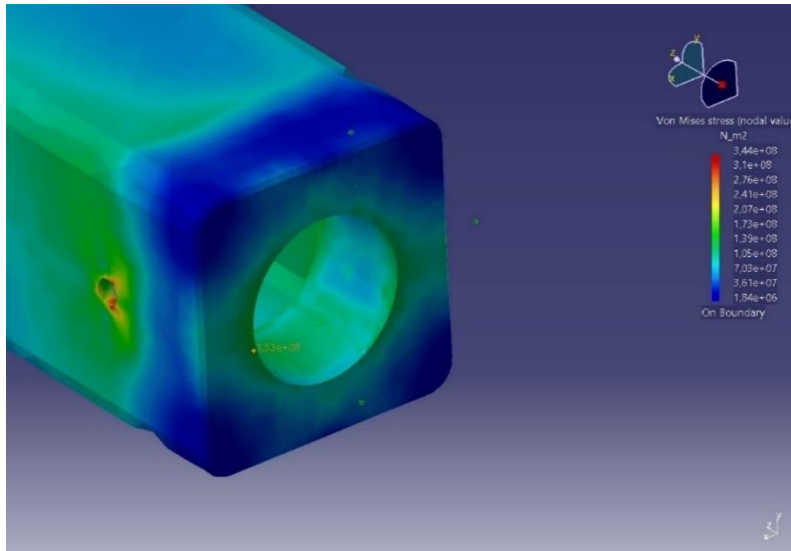


Figura 5.4.4

Allo scopo di diminuire gli sforzi, si rende necessario uno spessore del piattello di 25 mm. È possibile notare come gli sforzi più alti si sviluppino ai bordi e si aggirino intorno a 150 MPa. La scelta ricade sull'acciaio UNI-EN 10025 S275JR. Si ottiene così un coefficiente di sicurezza circa pari a 2,9, che garantisce un buon margine rispetto all'incertezza dell'analisi.

5.4.3 Verifica del tubolare

Assieme ai fornitori, è stato scelto uno spessore per il tubolare di 5 mm. Al fine della verifica si procede calcolando il momento d'inerzia (rispetto all'asse verticale) e l'area della sezione più critica (in corrispondenza dei fori):

$$I_y = 375473,2 \text{ mm}^4 \quad A = 820 \text{ mm}^2$$

Le azioni interne prese in considerazione sono nuovamente le sollecitazioni massime che si verificano in corrispondenza del braccio. Di fatto, la regione più critica del tubolare è lontana dal punto in analisi e in prossimità dei vincoli la sezione è più massiccia. Attraverso Von Mises si calcola lo sforzo massimo:

$$\sigma = \sqrt{\left(\frac{1669,5 \text{ Nm}}{I_y} \cdot 30 \text{ mm}\right)^2 + 3 \cdot \left(\frac{15672,2 \text{ N}}{A}\right)^2} = 137,4 \text{ MPa}$$

Considerando il fattore di sicurezza, risulta che il limite di rottura del materiale dovrà essere almeno pari a 343,5 MPa.

Si sceglie per il tubolare l'acciaio UNI-EN 10025 S235JR.

5.5 Verifica posizionamento traverse

L'analisi di questa parte risulta particolarmente complicata per via dell'iperstaticità delle traverse. Per questo motivo si è deciso di eseguire delle simulazioni ad elementi finiti per simulare nel dettaglio gli sforzi. La condizione di carico di riferimento è la terza, responsabile del massimo squilibrio tra i bracci e, di conseguenza, della massima sollecitazione nelle traverse. In particolare, sono state analizzate le condizioni tali per cui la barella e il paziente sono nelle posizioni più sfavorevoli: la corsa limite della barella verso i carrelli (per semplicità, condizione 3a) e verso le cerniere (per semplicità, condizione 3b).

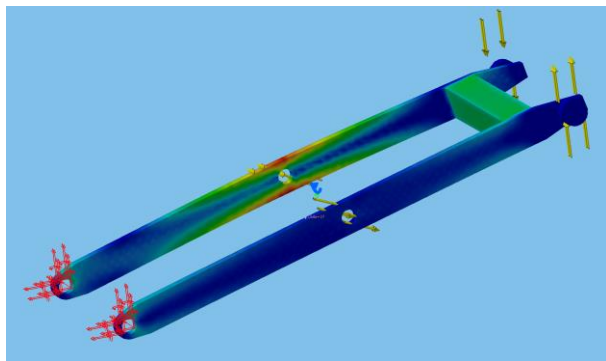


Figura 5.5.1: 3a bracci esterni pantografo

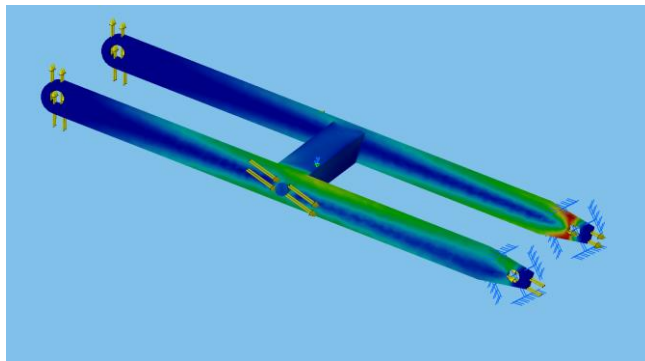


Figura 5.5.2: 3a bracci interni pantografo

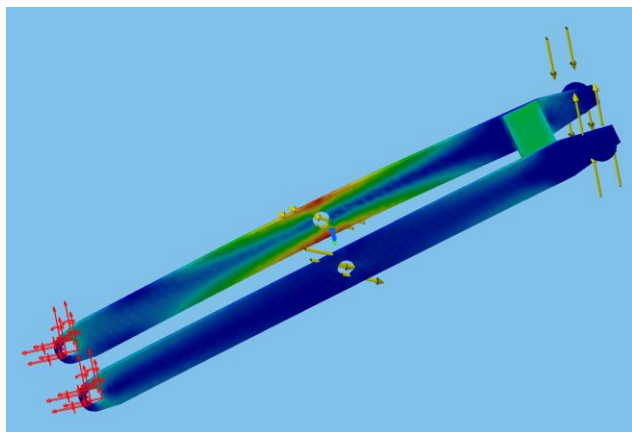


Figura 5.5.3: 3b bracci esterni pantografo

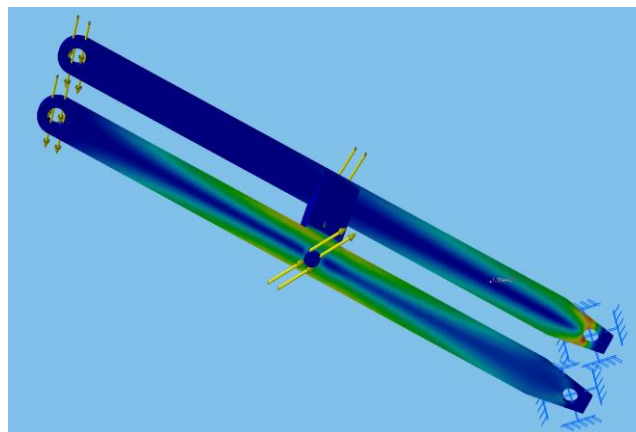


Figura 5.5.4: 3b bracci interni pantografo

Lo sforzo massimo rilevato è di 79 MPa, pertanto risulta sufficiente un acciaio UNI-EN 10025 S235JR. Otteniamo così un coefficiente di sicurezza di 4.5. La decisione di accettare un coefficiente di sicurezza così elevato è stata presa consapevolmente: alcuni fattori come il carico/scarico del macchinario, l'appoggiarsi dell'operatore e/o del paziente al meccanismo di sollevamento non sono stati presi in considerazione. In questa situazione si è ritenuto opportuno considerare di trovarsi nel caso "B" della tabella 4.1, ovvero quello di carichi non noti in modo esatto.

5.6 Verifica bracci di sollevamento

Le condizioni di carico 3a e 3b risultano essere le più critiche anche per i bracci, poiché il posizionamento del baricentro del carico lontano dal centro del pantografo implica che la maggior parte delle forze agiscano su un unico braccio. Si è reso necessario apportare modifiche ai bracci preesistenti.

Il braccio interno originale risulta sovrasollecitato in corrispondenza della cerniera centrale (figura 5.6.1); aumentando la larghezza da 60mm a 70mm e rinforzando con due trapezi la regione critica (figura 5.6.2), è possibile abbassare gli sforzi entro l'intervallo richiesto.

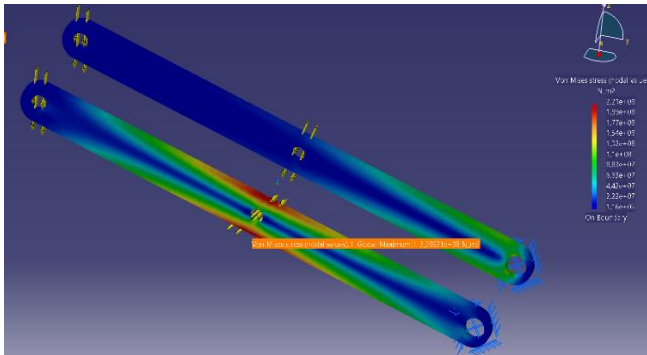


Figura 5.6.1: Braccio Interno originale (3b, 16°): 221 Mpa

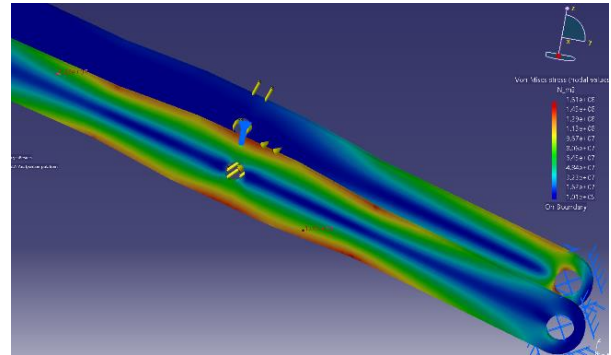


Figura 5.6.2: Braccio Interno riprogettato (3b, 16°): 161MPa

Inoltre, il braccio interno risulta critico in corrispondenza dell'estremità inferiore (figura 5.6.3); per questo motivo si è deciso di allargare il supporto con un foro di 39mm, unito alla modifica della geometria esterna (figura 5.6.4).

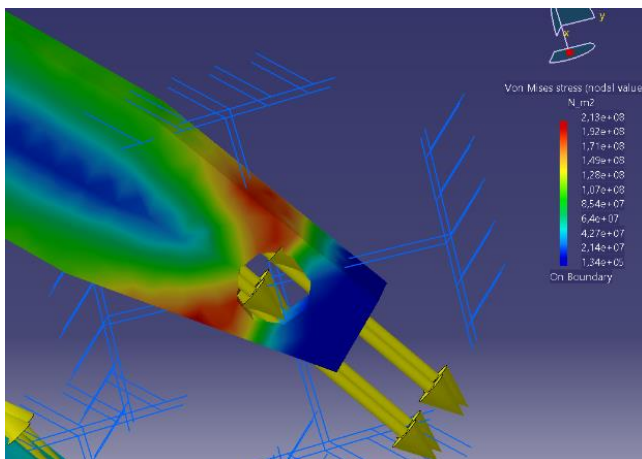


Figura 5.6.3: Braccio Interno originale (3a, 16°): 213MPa

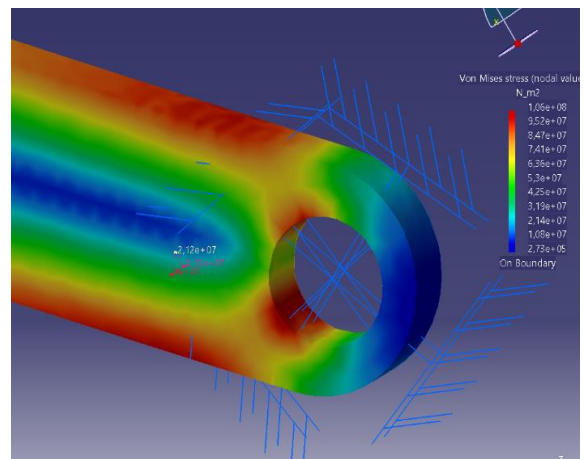


Figura 5.6.4: Braccio Interno riprogettato (3a, 16°): 105MPa

Per quanto riguarda il braccio esterno la sezione in corrispondenza della cerniera centrale rimane quella maggiormente sollecitata (figura 5.6.5); in questo caso i rinforzi trapezoidali in figura 5.6.6 sono stati sufficienti.

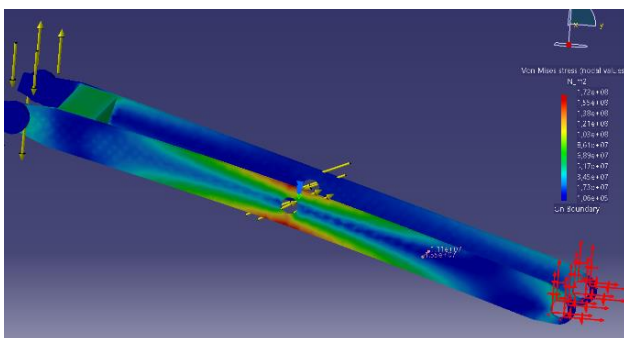


Figura 5.6.5: Braccio Esterno originale (3a, 16°): 172MPa

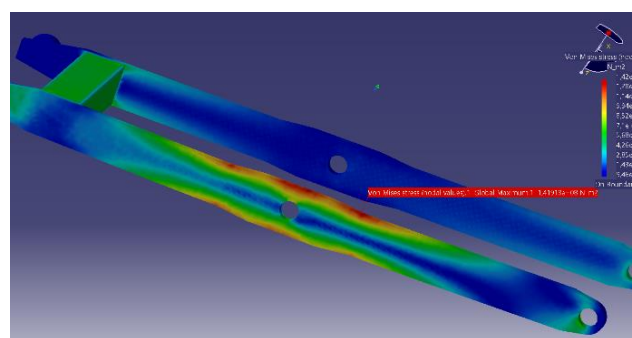


Figura 5.6.6: Braccio Esterno riprogettato (3a, 16°): 142MPa

L'intero ridimensionamento è stato svolto utilizzando il materiale UNI-EN 10025 S275JR, tenendo conto di un fattore di sicurezza di 2.5 come da norma. Sono state riportate le figure relative ai casi più critici per ogni modifica effettuata, sono state però simulate le condizioni di carico 3a e 3b per tutti i bracci, sia ad inizio sia a fine corsa.

5.7 Boccole

Le boccole usate per il pantografo sono IGUS GFM-2528-11. Con le modifiche da noi effettuate saranno necessarie 20 boccole IGUS GFM-2528-11 e 4 boccole IGUS GFM-35-39-12, quest'ultime da posizionare tra la traversa attuatore e i bracci. Utilizzando il software di IGUS si è verificato il numero di ore prima della rottura a fatica:

Boccola	Forza max. radiale	Durata massima	Durata richiesta
IGUS GFM-2528-11	16810,3448 N (cerniera centrale)	55.772 ore	45.640 ore
IGUS GFM-3539-12	15675,1391 N (traversa attuatore)	53.434 ore	45.640 ore

6 Analisi dei costi

In seguito alle modifiche effettuate i costi vengono riportati di seguito.

6.1 Tabulazione costi

6.1.1 Componenti rimossi

Oggetto di costo	Costo (€)
Attuatore Mecvel taglia 71	329,00
Giunto Mecvel	31,68
Fianco supporto giunto	20,00
Traversa supporto giunto	4,40
Piatto supporto giunto	7,70
Bloccaggio supporto giunto	14,60
Braccio pantografo interno	90,00
Braccio pantografo esterno	90,00
Traversa superiore	52,35
Traversa inferiore	49,90
Traversa attuatore	96,20
Perni ruota	88,00
Dischi fissaggio ruota	7,04
Tool controllo usura Mecvel	4,50
Rondella distanziale	1,40
Totale (€)	886,77

Tabella 6.1

6.1.2 Componenti introdotti

Oggetto di costo	Costo (€)
Attuatore Mecvel taglia 63	270,00
Forcella giunto	59,00
Molle	27,96
Piattelli molla lato attuatore	12,00
Piattelli molla lato basamento	9,00
Tamponi in gomma	7,60
Braccio pantografo interno	105,00
Braccio pantografo esterno	105,00
Traversa attuatore	62,00
Supporto molla	2,00
Perni ruota	22,00
Totale (€)	681,56

Tabella 6.2

6.1.3 Manodopera

Oltre alla diminuzione del costo dei componenti è possibile ottenere una semplificazione in fase di montaggio grazie alla riduzione di particolari.

Nel dettaglio, modificando i tempi di:

- Assemblaggio gruppo pantografo: la rimozione di due traverse e due perni ruota consente di ridurre i tempi di circa 7 minuti;
- Gruppo attuatore: l'eliminazione del giunto e dei relativi supporti consente di eliminare quasi completamente questa fase (risparmio di 7 minuti);
- Collegamento attuatore a basamento e traversa inferiore: la semplificazione del giunto permette una riduzione stimabile di circa 5 minuti;

Il risparmio totale è di 19 minuti, quantificabili in 24€ (considerando un costo orario di manodopera di 75€/h).

6.2 Risparmio effettivo

La combinazione di eliminazione e sostituzione delle componenti, unita alla riduzione dei tempi necessari per l'assemblaggio, consente un risparmio totale di 229,11€, corrispondente al 20% del costo originario.

7 Conclusione

In conclusione, è opportuno effettuare delle valutazioni generali sul lavoro svolto.

Il progetto non ha pienamente soddisfatto la riduzione di costo desiderata dall'azienda; tuttavia, l'insieme delle soluzioni proposte consente un risparmio significativo. Il mancato raggiungimento dell'obiettivo è principalmente dovuto all'assenza di un'opportuna analisi al di fuori del sistema di sollevamento, combinata con il ristretto numero di preventivi inviati e aziende coinvolte.

Va inoltre considerato che, nel caso in cui la linea di prodotti venga messa in produzione, è possibile acquistare i vari componenti in lotti composti da un maggior numero di pezzi, riducendo in modo considerevole i costi mediante economia di scala.

Si è consapevoli della limitatezza dell'analisi affrontata, in quanto non tutti i componenti già presenti in precedenza sono stati riprogettati nell'ottica di raggiungere un'ulteriore riduzione di costo. Siamo però convinti che questo progetto possa fungere da base per ulteriori sviluppi da parte di Villa S.M.

Visti i preventivi fornitici, consigliamo la realizzazione di una linea di prodotti meno performanti (ad esempio destinati a reparti pediatrici). I carichi ancor più ridotti, in combinazione con il posizionamento orizzontale e l'utilizzo di molle, consentono l'adozione di attuatori con prezzi esigui, aventi un impatto considerevole sul costo dell'intero macchinario.

8 Appendice, fonti e tavole

8.1 Appendice A: Codice

Script Matlab per il calcolo delle forze per ogni condizione di carico:

- "*Cartella di Consegna\Matlab\Condizione_1a.m*"
- "*Cartella di Consegna\Matlab\Condizione_1b.m*"
- "*Cartella di Consegna\Matlab\Condizione_2.m*"
- "*Cartella di Consegna\Matlab\Condizione_3a.m*"
- "*Cartella di Consegna\Matlab\Condizione_3b.m*"
- "*Cartella di Consegna\Matlab\Condizione_4a.m*"
- "*Cartella di Consegna\Matlab\Condizione_4b.m*"

8.2 Appendice B: Forze condizioni di carico

- "*Cartella di Consegna\Condizioni di carico.xlsx*"

8.3 Appendice C: Tavole

- "*Cartella di Consegna\Bracci Pantografo\Braccio Interno.pdf*"
- "*Cartella di Consegna\Bracci Pantografo\Braccio Esterno.pdf*"
- "*Cartella di Consegna\Giunto Attuatore\perno_giunto_attuatore.pdf*"
- "*Cartella di Consegna\Giunto Attuatore\forcella.pdf*"
- "*Cartella di Consegna\Molle\Complementi_molle\tazza.pdf*"
- "*Cartella di Consegna\Molle\Complementi_molle\piattello.pdf*"
- "*Cartella di Consegna\Molle\Complementi_molle\piattello_doppio.pdf*"
- "*Cartella di Consegna\Traversa Inferiore\Piattello_traversa_attuatore.pdf*"
- "*Cartella di Consegna\Traversa Inferiore\Tubolare.pdf*"
- "*Cartella di Consegna\Traversa Inferiore\Distanziale.pdf*"
- "*Cartella di Consegna\Traversa Inferiore\Perno_traversa_attuatore.pdf*"
- "*Cartella di Consegna\Traversa Inferiore\Traversa_attuatore.pdf*"

8.4 Appendice D: Fonti

- "Mathematical Analysis of Scissor Lifts, H. M. Spackman, Naval Ocean system center San Diego CA, 1989"

8.5 Appendice E: Preventivi

- "*Cartella di Consegna\Preventivi\Preventivo bracci pantografo Gomec.pdf*"
- "*Cartella di Consegna\Preventivi\Preventivo_Attuatore.png*"
- "*Cartella di Consegna\Preventivi\Preventivo_forcella_giunto.pdf*"

- "*\Cartella di Consegna\Preventivi\Preventivo_perni_ruota.pdf*"
- "*\Cartella di Consegna\Preventivi\Preventivo_piattelli.pdf*"
- "*\Cartella di Consegna\Preventivi\Preventivo_Traversa_Inferiore.pdf*"
- "*\Cartella di Consegna\Preventivi\Preventivo_boccola_IGUS-3539-12.png*"
- "*\Cartella di Consegna\Preventivi\Preventivo_Traversa Attuatore.pdf*"

8.6 Appendice F: FEA

- All' interno della cartella "*\Cartella di Consegna\Bracci Pantografo\Simulazioni Bracci*" sono presenti le analisi dei bracci in ogni condizione di carico.
- "*\Cartella di Consegna\Giunto Attuatore\Analisi_fem_nuovo_giunto.CATAnalysis*"
- "*\Cartella di Consegna\Molle\Analisi_piastra\Piastra di riscontro\Analisi piastra di riscontro.CATAnalysis*"